

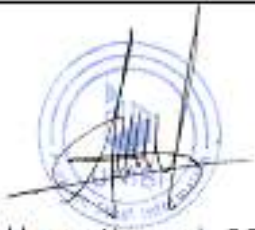


UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 – INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK1032

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Pengantar Teknologi Informasi	IFKK1032	2	1	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 <u>Venia Restreva Danestiara S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.</u>	 <u>R. Yadi Rahman Alamsyah, S.T., M.Kom.</u>	 <u>Budiman, S.T. M.Kom.</u>

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	1. Dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

	6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Memahami konsep sejarah dan definisi teknologi informasi 2. Memahami elemen dasar sistem computer 3. Memahami perkembangan teknologi perangkat lunak yang digunakan dan berperan pada pembentukan Teknologi Informasi 4. Memahami perkembangan teknologi perangkat keras yang digunakan dan berperan pada pembentukan Teknologi Informasi 5. Memahami konsep teori bilangan 6. Memahami konsep Sistem Multimedia 7. Memahami sistem operasi dalam bidang teknologi informasi 8. Memahami konsep dasar dari bahasa pemrograman 9. Memahami konsep Jaringan Komputer 10. Memahami internet dan Komputasi awan (cloud computing) 11. Memhami tentang aplikasi internet untuk Bisnis dan Pemerintahan 12. Memahami konsep basis data 13. Memahami artificial intelligence 14. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 15. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah berisi pengenalan tentang teknologi informasi kepada mahasiswa pada tingkat awal. Pengenalan meliputi sejarah perkembangan teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak, pengenalan jaringan, system operasi, internet dan cloud computing, basis data, artificial intelegen, isu-isu yang terkait dan trend teknologi informasi	
Pokok Bahasan MK	1. Konsep dasar teknologi informasi 2. System computer 3. Software 4. Hardware 5. Teori bilangan	

	6. System multimedia 7. System operasi 8. Bahasa pemrograman 9. Jaringan computer 10. Internet dan cloud computing 11. Basis data 12. Artificial intelegen	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Sobri M, dkk. 2017. Pengantar teknologi Informasi – Konsep dan Teori. Yogyakarta: Andi. 3. Irwansyah, Edi., Moniaga. 2014. Pengantar teknologi Informasi. Yogyakarta: Deepublish. 4. Simarmata A.2006. Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi, Yogyakarta: Andi	
	Pendukung:	
	1. Bagaskoro. 2019. Pengantar Teknologi Informatika Dan Komunikasi Data. Yogyakarta: Deepublish 2. Edy, dkk. 2014. Pengantar Teknologi Informasi. Yogyakarta: Deepublish 3. Tri Rachmadi, S.Kom. 2020. Pengantar Teknologi Informasi. TIGA Ebook 4. Al-Khowarizmi, S.Kom., M.Kom. 2021. Pengantar Teknologi Informasi (Dalam Perkembangan Data Science). umsu press 5. Pengantar Teknologi Informasi: Konsep dan Aplikasi oleh Dr. R.A. Supriyanto, M.Kom. (2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Slide Presentasi (Power Point)	1. LCD 2. Projector 3. Papan Tulis
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu memahami sejarah dan definisi teknologi informasi	Menjelaskan konsep dasar teknologi informasi	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Sejarah dan perkembangan 2. Perkembangan teknologi informasi 3. Pemanfaatan teknologi informasi	5%
2	Mahasiswa mampu memahami elemen dasar sistem komputer.	Menjelaskan elemen dasar sistem komputer	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Hardware 2. Software 3. Brainware	5%
3	Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan teknologi perangkat lunak	Menjelaskan Jenis Software dan Fungsi Software	Sikap, Pengetahuan,	Aktifitas pembelajaran menggunakan	1. Perangkat Lunak Sistem	5%

	yang digunakan dan berperan pada pembentukan Teknologi Informasi		Disiplin & Presensi	metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	2. Perangkat Lunak Aplikasi Brainware	
4	Mahasiswa dapat mengetahui perkembangan teknologi perangkat keras yang digunakan dan berperan pada pembentukan Teknologi Informasi	Menjelaskan : 1. Jenis dan cara kerja perangkat input 2. Perangkat dan metode output 3. Jenis memori 4. Prinsip kerja memori, alokasi data ke memori 5. Kategori tempat penyimpanan 6. Peralatan penyimpanan	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Keyboard 2. Mouse 3. Trackball 4. Joystick 5. Light pen 6. Scanner 7. Cara kerja monitor 8. Karakteristik tiap jenis monitor 9. Jenis Printer 10. Cara kerja printer 11. CMOS, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, Cache Memory, DIMM, Magnetic, Optic (CD, DVD, BLUE RAY)	5%
5 dan 6	Mahasiswa mampu memahami teori bilangan	Menjelaskan : 1. Representasi data 2. Alur pemrosesan data pada komputer 3. Faktor yang mempengaruhi	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60)	1. Bilangan desimal 2. Bilangan biner 3. Bilangan oktal	20%

		pemrosesan data 4. Teori bilangan 5. Konversi bilangan 6. Operasi aritmetika		BM : (2x60)		
7	Mahasiswa mampu memahami Sistem Multimedia	Menjelaskan: 1. Definisi Sistem Multimedia 2. Komponen Sistem Multimedia 3. Kegunaan Sistem Multimedia	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Definisi Sistem Multimedia 2. Komponen Sistem Multimedia 3. Kegunaan - di dunia Usaha - bidang pendidikan	5%
UTS						
9	Mahasiswa mengetahui peran sistem operasi dalam bidang teknologi informasi.	1. Memahami definisi, maksud dan tujuan sistem operasi 2. Memahami perkembangan sistem komputer dan sistem operasi	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Pengertian Sistem Operasi 2. Perkembangan Sistem Operasi	5%
10	Mahasiswa mengetahui konsep dasar dari bahasa pemrograman	Menjelaskan: 1. Definisi 2. Sejarah bahasa pemrograman 3. Trend saat ini	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya	1. Sejarah pemrograman 2. Perkembangan Bahasa pemrograman	5%

				jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	3. Jenis Bahasa pemrograman 4. Kode Etik Programmer 5. Source Code	
11	Mahasiswa mampu memahami Pengenalan Jaringan Komputer	Menjelaskan konsep dasar jaringan komputer	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Pengetahuan dasar jaringan 2. Terminology Jaringan 3. Aplikasi Jaringan 4. Efek Penggunaan Jaringan 5. Standarisasi jaringan	5%
12	Mampu memahami tentang internet dan Komputasi awan (cloud computing)	Menjelaskan internet dan komputasi awan	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Sekilas Tentang Internet 2. Cara Mengakses Internet 3. Mengenal Alamat IP 4. Sumber Daya di Internet 5. Surat Elektronik 6. Mailing List 7. New group 8. World Wide Web 9. FTP 10. Telnet 11. IRC 12. VoIP - Membangun Halaman Web	10%

					13. Komputasi Awan 14. Web Service	
13	Mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi internet untuk Bisnis dan Pemerintahan	Menjelaskan Konsep e-Bussines, e-Commerce, e-Government	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Konsep e-Bussines 2. Konsep e-Commerce 3. Konsep e-Government	5%
14	Mahasiswa mampu memahami Pengenalan Basis Data	Menjelaskan konsep dasar basis data dan perkembangannya	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Definisi Basis Data 2. Kegunaan Basis data	10%
15	Mahasiswa mampu memahami AI (Artificial Intelegen) Kecerdasan Buatan	Menjelaskan konsep Artificial Intelegen	Sikap, Pengetahuan, Disiplin & Presensi	Aktifitas pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab & tugas. TM : (2x50) BT : (2x60) BM : (2x60)	1. Definisi kecerdasan buatan 2. Kecerdasan buatan vs kecerdasan alami 3. Sejarah kecerdasan buatan 4. Perkembangan dan aplikasinya	10%

	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam teknologi informasi	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha 5. Ide bisnis	5%
UAS						

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0

$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0